



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Programación Avanzada

Primer Reporte

Integrantes:

Jose Bernardo Gonzalez Garcia

Bernardo Joaquín

Kevin Alexis Linares Carcaño

Jaime Alexis Hernández Franco

PROFESOR: M.C. JAIME ALEJANDRO ROMERO SIERRA

14 DE ABRIL DEL 2026

Introducción.

En México según el INEGI, en nuestro país existen cerca de 23 millones de perros, de los cuales 70% están situación de calle, por diversos motivos. La labor de rescate es intensiva y depende en gran medida de voluntarios y donaciones, sin embargo, un gran número de clínicas veterinarias en todo el país colaboran con rescatistas independientes o rescatan por cuenta propia.

Aunque estas labores son voluntarias por parte de veterinarias y particulares existe una ausencia de recursos digitales para el registro de estos animales rescatados. En respuesta a esta problemática surge este proyecto, Sistema de Registro Canino para Veterinarias (SRCV).

Impacto social.

El SRCV propone una solución para el registro y el control de animales callejeros y la búsqueda de sus hogares, lo cual representa un impacto social directo al simplificar el control y la visualización de animales rescatados y listos para dar en adopción. Al simplificar este proceso, la plataforma mejora la conexión entre posibles dueños y perros listos para la adopción que debido a la falta de visualización les ha sido difícil dar a conocer sus caninos.

Objetivo general.

Que cada veterinaria tenga un control local de los perros callejeros, perros rescatados y perros listos para la adopción, que los usuarios puedan acceder a estos datos e información de su localidad y que los posibles adoptantes puedan tener un mejor acercamiento y conexión con los perros que ya están listos para la adopción.

Objetivos específicos.

- Lograr implementar un sistema de clasificación sobre el estatus del canino rescatado, mejorando así el control de manera acertada sobre los que estén en recuperación y listos para adopción.
- Facilitar y optimizar la conexión entre veterinaria y adoptante, simplificando la visualización de los perfiles caninos y reduciendo dificultades sobre conocer al canino recuperado.

Alcance del proyecto.

Funcionalidades del sistema.

- Registrar usuarios nuevos.
- Registro de perros.
- Menú de visualización para adopciones.
- Reportes.
- Adopciones.

Limitaciones o restricciones del proyecto

- Uso local únicamente.
- Base de datos local.
- Administración del programa exclusivo de veterinarias.
- Usuarios específicos.

Beneficiarios o usuarios finales del sistema

- Veterinarias que hacen labores de rescato.
- Usuarios que quieran informarse sobre los perros rescatados en su localidad.
- Posibles adoptantes.

Requerimientos del sistema.

Requerimientos funcionales:

- Registro de usuarios.
- Creación de perfiles.
- Sistema de modificadores para el administrador.
- Análisis e información detallada de los caninos.
- Interfaz intuitiva y amigable.

Requerimientos no funcionales:

- Seguridad. Proteger los datos de los usuarios y administradores.
- Interfaz fácil de usar.
- El sistema debe estar preparado para crecer y adaptarse al aumento de creación de usuarios y registros caninos.
- El diseño debe facilitar modificaciones

Diagramas LMS

Clases y variables

1.- CANINO. Representa al can rescatado. Almacena información técnica sobre el estado del perro.

Atributos:

ID_CANINO: Identificador único para control

NOMBRE: Nombre del can

UBICACIONR: Lugar exacto donde fue rescatado el can.

FECHA: Registro de la fecha en que la veterinaria inició el resguardo.

RAZA: Clasificación de mestizaje.

EDAD: Cálculo aproximado de la edad al momento del ingreso.

ESTATUS: Indica si el perro está "EN TRATAMIENTO", "OBSERVACIÓN" o "LISTO PARA ADOPCIÓN".

Métodos:

REG_CANINO (): Crea un nuevo expediente en el sistema.

ACTU_PERFIL (): Permite modificar la información del canino durante su estancia.

DEL_PERFIL (): Borra el registro en caso de adopción o error de captura.

2.- EXPEDIENTE_MEDICO. Clase que hereda de CANINO. Gestiona de forma específica todo el proceso relacionado con salud y el seguimiento clínico.

Atributos:

HISTORIAL: Seguimiento médico.

DIAGNOSTICO: Estado de salud al momento del rescate.

TRATAMIENTO: Medicamentos aplicados para lograr la rehabilitación.

VACUNAS: Lista de vacunas aplicadas al can.

Métodos:

NUEVA_CONSULTA: Registra una nueva revisión médica.

EDITAR_CONSULTA: Editar la revisión médica.

3.- USUARIO. Representa a la persona que accede a la plataforma, logrando consultar base de datos de los perros en adopción.

Atributos:

ID_USUARIO: Identificador de la persona usando el sistema.

NOMBRE: Nombre completo de usuario.

CONTACTO: Teléfono y correo del usuario, útil para la comunicación trabajador-usuario.

CONTRASEÑA: Clave de acceso al sistema.

Métodos:

REG_USUARIO (): Usado para la creación de nuevos perfiles.

INICIO_SESION (): Validación de claves para permitir el acceso.

CONSULTA_CAN (): Visualiza la lista de perros en adopción:

4.- TRABAJADOR. Clase que hereda de USUARIO. Usada al personal de la veterinaria que posee permisos administrativos.

Atributos:

ID_TRABAJADOR: Identificador del personal usando el sistema.

PUESTO: Rol en la clínica.

Métodos:

GESTIONAR_REGISTRO (): Modificar, agregar o eliminar expedientes de caninos.

VALID_ADOPCION (): Método para cambiar estatus de usuario a si es apto para adopción o no.

ACT_ESTATUSC (): Actualiza y realiza cambios en la información medica de los canes.

5.- REPORTE_ADOPCION. Se encarga de gestionar la comunicación con usuario y el proceso de adopción.

Atributos:

ID_REPORT: Identificador sobre el informe de adopción.

ID_DESTINO: Usado en base al ID_USUARIO para recibir actualizaciones.

MENSAJE: Texto sobre el avance en la solicitud.

APTO_ADOPCION: Booleano que determina si se cumplió los requisitos.

Métodos:

ENVIAR_NOTI (): Llega el reporte al usuario correspondiente.

AVANCE_SOLI (): Permite leer el estado actual del proceso.

6.- ESTADISTICA. Clase encargada de realizar análisis de registros, perfectos para abarcar todos los informes sobre adopción, ofertas de adopciones y canes disponibles en el sistema.

Atributos:

USUARIOS: Total de usuarios registrados en el sistema.

CANES: Total de canes listos para adopción.

CANES_RESCATADOS: Total de canes que se han logrado rescatar e ingresar al sistema.

Métodos:

IMPACTO_SOCIAL (): Representa un informe resumido sobre el como se ha logrado reducir la sobrepoblación canina en situación de calle.

REPORTE_ANALISIS (): Proceso de los datos mostrando cuantos perros han pasado de rescatados a listos para adopción.

Diagrama de modelo: (UML)

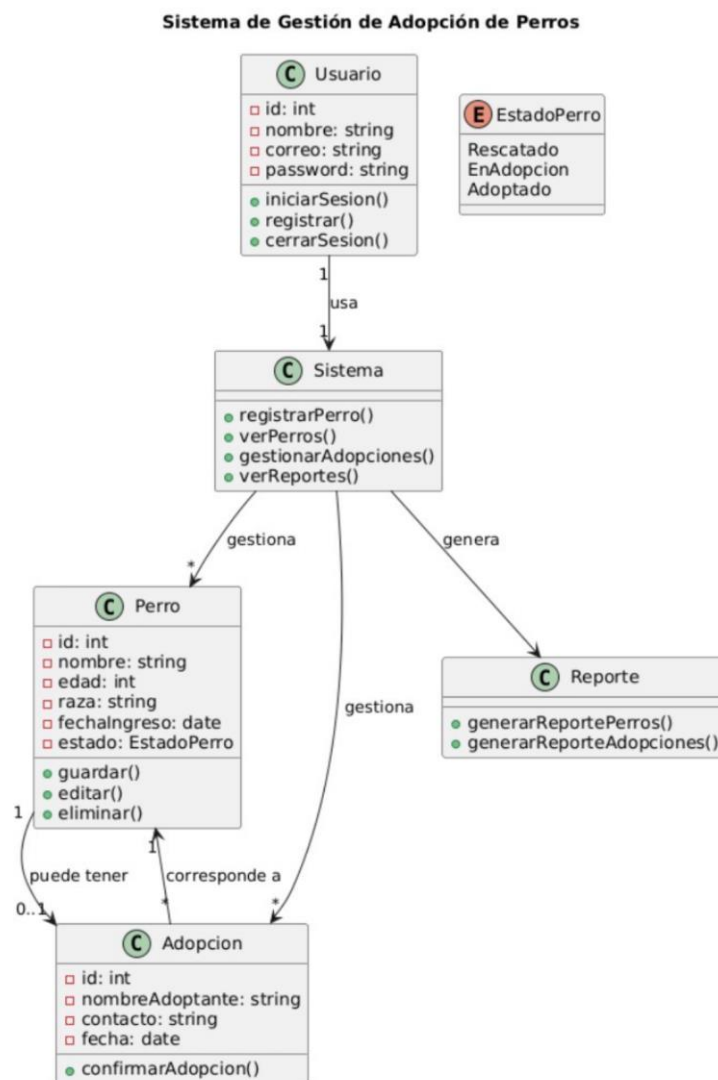
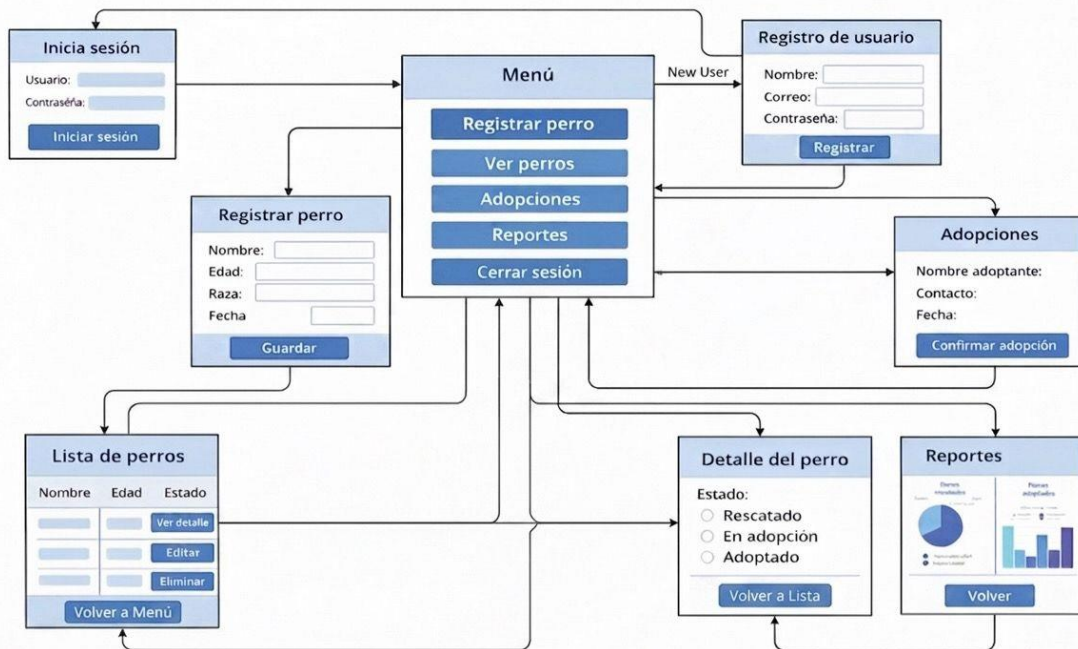


Diagrama de visualización:

Diagrama de visualización:



Tecnologías usadas

Lenguaje de programación:

- Python

Frameworks o librerías que se utilizaran:

- Tkinter
- Customtkinter
- Shutil
- Os

Herramientas de desarrollo:

- Base de datos csv

Conclusión

Con el desarrollo de este programa queremos brindar una herramienta para facilitar, dar visualización y tener un mejor control y administración de las labores de rescate

canino en las comunidades y localidades. Esta plataforma pretende ser dinámica e intuitiva para cualquier tipo de usuario.